Laboratório 09

1) Crie um novo projeto com o código abaixo e verifique o funcionamento do programa apertando e soltando rapidamente as teclas (A,B,1,2,3,4,5 e 6) do módulo de programação.

```
#include "config.h"
#include "pic18f4520.h"
#include "ssd.h"
#include "keypad.h"

void main(void) {
 char i = 0;
 unsigned char tecla;
 ssdInit();
 kpInit();
 for (;;) {
   ssdUpdate();
   kpDebounce();
   tecla = kpRead();
   for (i = 0;i < 8; i++){
       if(BitTst(tecla, i)) {
              ssdDigit(i, 0);
       }
   }
 }
}
```

2) Modifique na rotina *kpDebounce()* do arquivo keypad.c o valor da variável "tempo" de 10 para 255 como mostrado abaixo. Teste o programa e verifique o que acontece.

```
} else {
      tempo = 255;
      valorAntigo = valorNovo;
}
```

ATENÇÃO: Após o teste, volte o valor da variável *tempo* para o padrão (10).

3) Modifique o programa anterior de forma que **a função kpRead()** da biblioteca keypad.h retorne um unsigned char que represente qual tecla está pressionada. Lembre-se de que utilizamos apenas as duas linhas superiores do teclado. Modifique o programa principal para apresentar corretamente no display de 7 segmentos a tecla (Exibir o número "A" se a tecla "A" estiver pressionada,1 se a tecla 1, …).

4) Crie um programa que conte a quantidade de vezes que as teclas foram pressionadas. O resultado deve ser mostrado nos dois primeiros dígitos do display de 7 segmentos. Após o valor 99 o contador deve resetar.

Experiência baseada no roteiro elaborado pelo Prof. Rodrigo Maximiano.